Doppelspalt und Quantenphysik

Einzelphotonen, Wahrscheinlichkeitsamplituden, Komplementarität, Unbestimmtheit und Wellenfunktion

Das können Sie nach diesem Skript

– das Doppelspaltexperiment mit einzelnen Quantenobjekten beschreiben
– Interferenzmuster stochastisch deuten
– Wahrscheinlichkeitsamplituden mit Zeigern addieren
– Komplementarität am Welcher-Weg-Experiment erklären
– die Unbestimmtheitsrelation deuten und die Wellenfunktion einführen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Ein Experiment, drei Fragen 3
2 Der klassische Doppelspalt mit Licht 3
3 Einzelphotonen am Doppelspalt 3
3.1 Der Versuch 3
3.2 Beobachtung 4
3.3 Stochastische Deutung 4
4 Einzelne Elektronen 4
5 Komplementarität und Welcher-Weg 5
6 Die Unbestimmtheitsrelation 5
6.1 Die Aussage 5
6.2 Die Unbestimmtheit am Einzelspalt 6
6.3 Zeit und Frequenz 6
7 Die Wellenfunktion 6
7.1 Wahrscheinlichkeitsdichte 6
7.2 Superposition und Messung 7
7.3 Klassisch vs. quantenmechanisch 7
8 Experimente 7
8.1 Experiment: Einzelphotonen am Doppelspalt 7
8.2 Experiment: Welcher-Weg mit Detektoren 8
8.3 Experiment: Elektronen am Einzelspalt (Unbestimmtheit) 8
9 Herleitungen 8
10 Abituraufgaben 9
11 Typische Fehler 10
12 Wiederholung 10
12.1 Wichtigste Erkenntnisse 10
12.2 Zentrale Formeln 10
12.3 Wichtigste Experimente 10
12.4 Fachbegriffe 10
12.5 Typische Prüfungsfragen 11
12.6 Auswendig können 11
12.7 Wirklich verstehen 11

1 Einstieg: Ein Experiment, drei Fragen

Das Doppelspaltexperiment ist das zentrale Experiment der Quantenphysik. Es ist technisch einfach und begrifflich radikal. Drei Fragen lassen sich daran stellen:

1. **Was passiert mit vielen Photonen?** Ein Interferenzmuster entsteht – wie bei jeder Welle.
2. **Was passiert mit einzelnen Photonen?** Jedes Photon trifft an genau **einem** Ort auf. Wo, ist nicht vorhersagbar.
3. **Was passiert, wenn man nachsieht, welchen Spalt das Photon genommen hat?** Das Muster verschwindet.

Die Antwort auf alle drei Fragen zusammen erzwingt ein neues Denken: Nicht die Bahn des einzelnen Quantenobjekts ist vorhersagbar, sondern nur die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** seiner Nachweisorte. Und diese Verteilung wird durch **Amplituden** bestimmt, die sich überlagern können – wie Wellen.

> **Merksatz**
> Quantenphysik sagt im Einzelfall nichts voraus, aber sehr präzise, **wie häufig** welches Ergebnis auftritt. Diese Art von Vorhersage heißt **stochastisch** (nicht: ungenau).

2 Der klassische Doppelspalt mit Licht

Zwei schmale Spalte im Abstand g werden von einer kohärenten Lichtquelle beleuchtet. Am Ort a auf dem Schirm im Abstand e gilt für den Gangunterschied $\Delta s = g \sin\alpha$ mit $\alpha = \arctan(a/e)$. Verstärkung tritt auf, wenn $\Delta s = n\lambda$; mit der Intensität $I \sim A^2$ und dem Zeigermodell folgt

$$I(a) = I_0 \cos^2\left(\pi \frac{g \sin\alpha}{\lambda}\right) \tag{1}$$

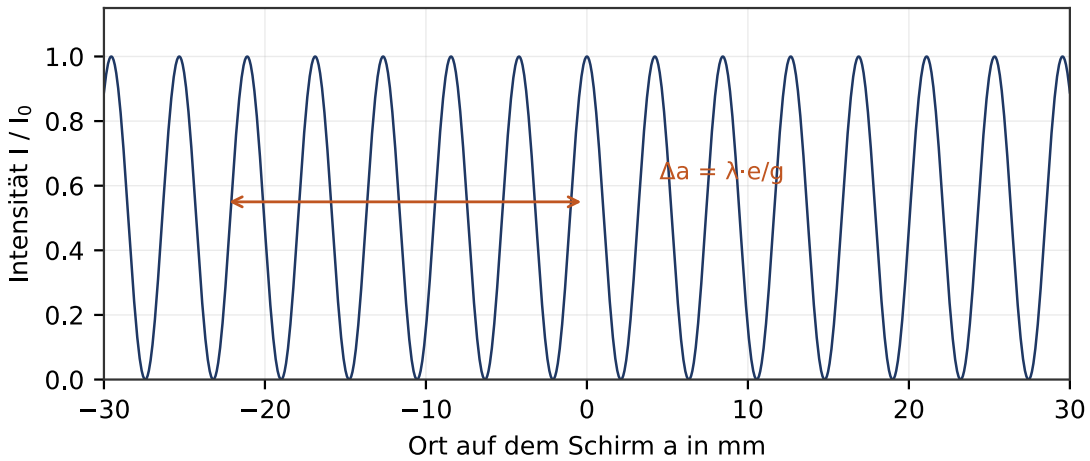


Abbildung 1: Intensitätsverteilung hinter einem Doppelspalt. Die Streifen sind äquidistant, solange die Kleinwinkelnäherung gilt.

Dieses Ergebnis ist reine Wellenphysik: Zwei Teilwellen überlagern sich, ihre **Amplituden** addieren sich, und daraus folgt die Intensitätsverteilung. Für die klassische Welle ist das unproblematisch – die Welle ist über den ganzen Schirm ausgebreitet, jeder Punkt erhält einen Anteil.

3 Einzelphotonen am Doppelspalt

3.1 Der Versuch

Man ersetzt die Lampe durch eine Quelle, die **einzelne** Photonen aussendet (stark gedämpfter Laser, Einzelphotonenquelle, spontane parametrische Fluoreszenz), und weist die Photonen mit Detektoren nach. Da einzelne Photonen nur schwer direkt sichtbar sind, nutzt man die **Koinzidenzmethode**: Man registriert nur solche Ereignisse, die innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters ($\approx$ ns) in zwei Detektoren auftreten, und wertet sie gemeinsam aus. Damit lassen sich Einzelphotonen eindeutig identifizieren, obwohl die Detektoren selbst nicht „photonenscharf“ sind.

3.2 Beobachtung

- Bei **sehr geringer** Intensität erscheinen einzelne helle Punkte an zufälligen Orten.
- Bei **mittlerer** Intensität deutet sich eine Struktur an.
- Bei **hoher** Intensität (viele Photonen) entsteht das bekannte Interferenzmuster.

Merksatz
Das Interferenzmuster ist die **Statistik** vieler Einzelereignisse. Jedes Photon landet an einem Punkt; die Verteilung der Punkte ist das Muster.

3.3 Stochastische Deutung

Man ordnet jedem möglichen Nachweisort x eine **Wahrscheinlichkeitsdichte** zu. Die Wahrscheinlichkeit, ein Photon in einem kleinen Intervall $\mathrm{d}x$ um x zu finden, ist $P(x)\,\mathrm{d}x$. Für den Doppelspalt gilt:

$$P(x) = |\Psi_1(x) + \Psi_2(x)|^2 \tag{2}$$

Dabei sind Ψ_1 und Ψ_2 die **Wahrscheinlichkeitsamplituden** für die beiden Wege. Sie sind im Allgemeinen komplexe Zahlen; man stellt sie als **Zeiger** dar (Länge = Betrag, Richtung = Phase).
Entscheidend ist: **Amplituden addieren sich, nicht Wahrscheinlichkeiten.**

$$P_{\text{mit Interferenz}} = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 \neq |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 = P_{\text{ohne Interferenz}} \tag{3}$$

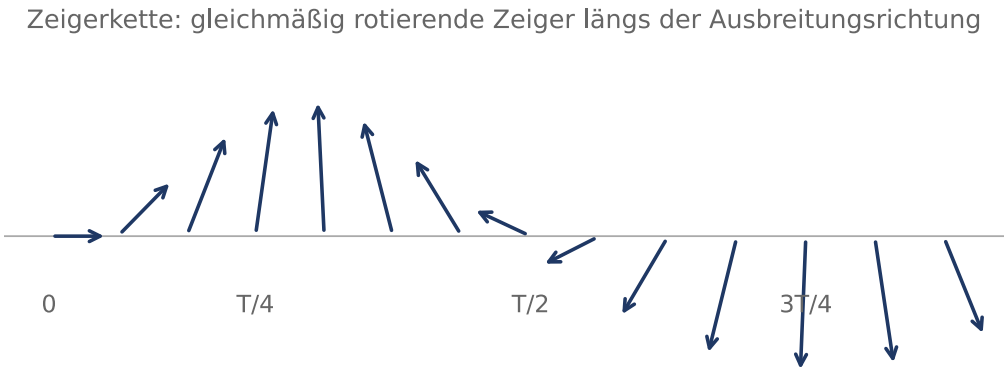


Abbildung 2: Zeigerdarstellung: Die Amplituden der beiden Wege werden vektoriell addiert. Die Länge des Summenzeigers im Quadrat ist die Nachweiswahrscheinlichkeit.

Herleitung
Von den Zeigern zur cos²-Verteilung

Für zwei gleich lange Zeiger A mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ gilt nach dem Kosinussatz

$$A_{\text{res}}^2 = A^2 + A^2 + 2A^2\cos(\Delta\varphi) = 2A^2(1+\cos\Delta\varphi) = 4A^2\cos^2(\Delta\varphi/2) \tag{4}$$

. Mit $\Delta\varphi = 2\pi\Delta s/\lambda$ und $\Delta s = g\sin\alpha$ folgt $P \sim \cos^2(\pi g\sin\alpha/\lambda)$ – genau die klassische Intensitätsverteilung. Das Muster „weiß“ also nichts von der Intensität; es entsteht aus der Phasenbeziehung.

4 Einzelne Elektronen

Das gleiche Experiment funktioniert mit Elektronen (Tonomura 1989) und sogar mit großen Molekülen (Fullerenen, etwa 1 nm groß). Ein Elektron nach dem anderen trifft auf den Schirm; nach Stunden entsteht das Interferenzmuster. Wichtig:

- Es gibt keine Wechselwirkung **zwischen** den Elektronen (sie treffen einzeln ein).
- Jedes Elektron muss also „mit sich selbst“ interferieren.
- Die Wellenlänge ist die de-Broglie-Wellenlänge $\lambda = h/p$.



Abbildung 3: Beugungs-/Interferenzbild aus vielen Einzelereignissen (schematisch). Erst die Statistik macht das Muster sichtbar.

5 Komplementarität und Welcher-Weg

Baut man in die Spalte Detektoren ein, die feststellen, durch welchen Spalt das Quantenobjekt gegangen ist, so verschwindet das Interferenzmuster. Es entsteht die Summe zweier Einzelspaltbilder:

$$P(x) = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 \tag{5}$$

Bemerkenswert: Es genügt, dass die Welcher-Weg-Information **prinzipiell verfügbar** ist. Schaltet man die Detektoren wieder aus (die Information ist nicht mehr gewinnbar), erscheint das Muster erneut.

Definition
Komplementarität: Wellen- und Teilcheneigenschaften sind komplementär – sie treten nicht gleichzeitig in einem Experiment hervor. Je besser die Welcher-Weg-Information bekannt ist, desto schwächer die Interferenz (und umgekehrt).

Achtung – typische Fehlerquelle
Formulierungen wie „das Photon entscheidet sich erst bei der Messung“ oder „die Messung stört das Photon“ sind vereinfachend und teilweise irreführend. Sauber ist: Die **Präparation des Experiments** legt fest, welche Information prinzipiell verfügbar ist; davon hängt ab, ob eine Interferenzbeschreibung möglich ist. Was das Quantenobjekt „zwischen“ Emission und Nachweis tut, ist keine sinnvolle Frage.

Das berühmte **Delayed-Choice-Experiment** und das Mach-Zehnder-Interferometer behandeln wir ausführlich in Skript 5.

6 Die Unbestimmtheitsrelation

6.1 Die Aussage

Ort und Impuls eines Quantenobjekts können nicht gleichzeitig beliebig genau festgelegt sein. In der Schreibweise der Schulphysik:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \tag{6}$$

Δx und Δp_x sind die **Streuungen** (Unsicherheiten) der Messwerte, nicht „Messfehler“. Wichtig ist die richtige Lesart:

Merksatz

Die Unbestimmtheitsrelation ist **keine** Aussage über ungeschickte Messgeräte. Sie sagt: Ein Quantenobjekt, das gut lokalisiert ist (Δx klein), hat notwendig eine breite Impulsverteilung (Δp_x groß). Beides zugleich scharf zu haben, ist keine Eigenschaft eines Quantenzustands.

In der Lehrbuchnotation lautet die Relation $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/(4\pi)$; dabei ist $h/(2\pi)$ das reduzierte Wirkungsquantum. Beide Formen unterscheiden sich nur um einen Faktor von der Größenordnung 1; für Abschätzungen sind sie gleichwertig. Im Abitur ist die vom Unterricht verwendete Form zu benutzen.

6.2 Die Unbestimmtheit am Einzelspalt

Ein Elektron fliegt durch einen Spalt der Breite b. Am Spalt ist sein Ort auf $\Delta x = b$ festgelegt. Bei der Beugung entsteht ein zentrales Maximum der Breite $2\lambda/b$ (Winkelmaß); das entspricht einer Impulsunbestimmtheit quer zur Strahlrichtung von

$$\Delta p_x \approx \frac{h}{b} \tag{7}$$

Damit ist $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx b \cdot h/b = h$ – die Relation ist gerade erfüllt.

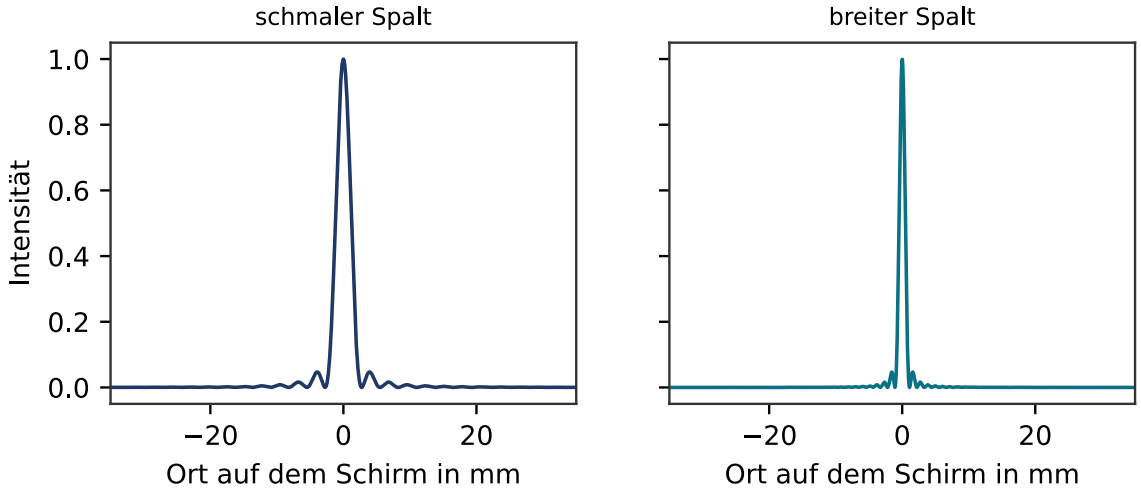


Abbildung 4: Schmaler Spalt (links): kleine Ortsunbestimmtheit, breite Beugungsfigur, große Impulsunbestimmtheit. Breiter Spalt (rechts): umgekehrt.

Prüfungsrelevanz
Dieses Argument – „schmaler Spalt ⟶ breite Beugungsfigur“ – ist die Standardbegründung im Abitur. Ergänzen Sie immer die Interpretation: Die Breite der Figur ist ein Maß für die Impulsunbestimmtheit quer zur Ausbreitungsrichtung.

6.3 Zeit und Frequenz

Analog gilt für die Dauer Δt eines Wellenzugs und die Frequenzunbestimmtheit Δf:

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq 1 \tag{8}$$

Ein kurzer Puls hat also ein breites Frequenzspektrum. Das erklärt, warum für sehr kurze Laserpulse die Farbe nicht mehr scharf definiert ist, und warum Spektrallinien endliche Breite haben.

7 Die Wellenfunktion

7.1 Wahrscheinlichkeitsdichte

Der Quantenzustand eines Teilchens wird durch eine **Wellenfunktion** $\Psi(x,t)$ beschrieben – im Allgemeinen eine komplexe Funktion. Physikalisch zugänglich ist ihr Betragsquadrat:

$$\rho(x) = |\Psi(x)|^2 \quad \text{bzw.} \quad P(x)\,\mathrm{d}x = |\Psi(x)|^2\,\mathrm{d}x \tag{9}$$

ρ heißt **Wahrscheinlichkeitsdichte**, $P(x)$ die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das ist die **Bornsche Regel**.

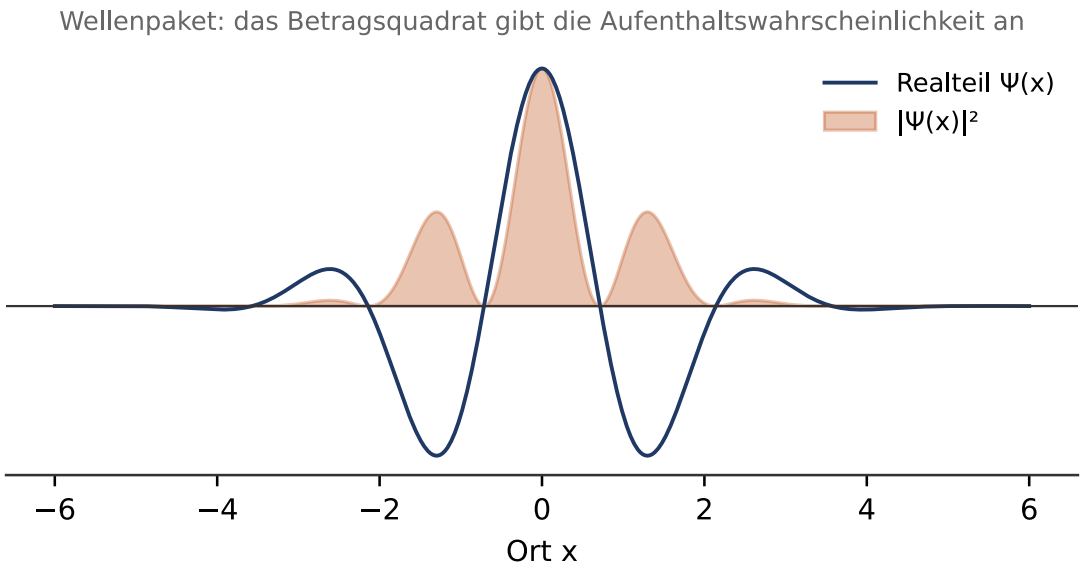


Abbildung 5: Wellenpaket: Der Realteil von Ψ schwingt (blaue Linie), das Betragsquadrat (orange) ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte.

Definition
Normierung: Die Gesamtwahrscheinlichkeit, das Teilchen irgendwo zu finden, ist 1: $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 1$.
Wellenpaket: Eine Überlagerung vieler Wellen, die räumlich begrenzt ist und sich bewegt.

7.2 Superposition und Messung

Kann ein Quantenobjekt auf zwei Wegen zum Detektor gelangen, so ist sein Zustand eine **Superposition** der beiden Möglichkeiten:

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 \tag{10}$$

Die Amplituden addieren sich; erst das Quadrat ergibt die Wahrscheinlichkeit. Bei einer Messung erhält man **einen** der möglichen Werte – mit der durch $|\Psi|^2$ gegebenen Wahrscheinlichkeit. Umgangssprachlich sagt man, die Superposition „kollabiere“ bei der Messung; das ist eine Beschreibung des Formalismus, keine Aussage über einen physikalischen Mechanismus.

Achtung – typische Fehlerquelle
Die Wellenfunktion ist **kein** materielles Ding (kein „verschmiertes Elektron“). Sie ist eine mathematische Beschreibung, aus der man Wahrscheinlichkeiten berechnet. Sagen Sie nicht „das Elektron ist überall gleichzeitig“; richtig ist: Der Zustand ist eine Superposition, und die Messung liefert einen Ort.

7.3 Klassisch vs. quantenmechanisch

Klassisch	Quantenmechanisch
Bahn $x(t)$ ist im Prinzip exakt berechenbar.	Nur Wahrscheinlichkeitsverteilung vorhersagbar.
Messung liest vorhandene Eigenschaft ab.	Messung erzeugt einen der möglichen Werte gemäß $\|\Psi\|^2$.
Wellen und Teilchen sind verschiedene Dinge.	Ein Quantenobjekt zeigt je nach Experiment Wellen- oder Teilcheneigenschaften.
Störung durch Messung ist vermeidbar (idealisiert).	Unbestimmtheit ist prinzipiell, nicht technisch.

8 Experimente

8.1 Experiment: Einzelphotonen am Doppelspalt

Experiment

Aufbau. Einzelphotonenquelle (stark gedämpfter Laser oder SPDC-Quelle), Doppelspalt, ortsauflösender Detektor (CCD/EMCCD) bzw. Photomultiplier mit Koinzidenzlogik. **Durchführung.** Photonenrate so weit senken, dass sich praktisch immer nur ein Photon im Aufbau befindet; Positionen registrieren und über lange Zeit aufsummieren. **Beobachtung.** Einzelne Punkte in zufälliger Folge; nach vielen Ereignissen das Interferenzmuster. **Erklärung.** Jedes Photon hat eine Wahrscheinlichkeitsamplitude für beide Wege; die Amplituden interferieren. Die Nachweiswahrscheinlichkeit ist $|\Psi_1 + \Psi_2|^2$. **Bedeutung.** Zeigt, dass Interferenz keine Wechselwirkung vieler Photonen benötigt und dass Vorhersagen stochastisch sind. **Grenzen:** Detektorrauschen, endliche Kohärenz, keine Einzelphotonenquelle ist ideal.

8.2 Experiment: Welcher-Weg mit Detektoren

Experiment

Aufbau. Doppelspalt wie oben, zusätzlich Detektoren an den Spalten (idealerweise zerstörungsfrei gedacht). **Durchführung.** Messung einmal mit ausgeschalteten, einmal mit eingeschalteten Detektoren. **Beobachtung.** Aus: Interferenzmuster. Ein: zwei überlagerte Einzelspaltbilder ohne Streifen. **Erklärung.** Ist die Weginformation prinzipiell verfügbar, addieren sich Wahrscheinlichkeiten statt Amplituden. **Bedeutung.** Kern der Komplementarität. **Grenzen:** Reale Welcher-Weg-Detektoren beeinflussen das Photon; der „ideale“ Detektor ist ein Gedankenexperiment.

8.3 Experiment: Elektronen am Einzelspalt (Unbestimmtheit)

Experiment

Aufbau. Elektronenbeugungsröhre bzw. Elektronenmikroskop mit veränderbarer Spaltbreite. **Durchführung.** Spaltbreite b variieren, Breite des zentralen Maximums messen. **Beobachtung.** Verkleinert man b, wird das Maximum breiter; das Produkt aus Spaltbreite und Winkelbreite bleibt etwa konstant. **Erklärung.** $\Delta x = b$, $\Delta p_x \approx h/b$; die Beugungsfigur ist das räumliche Abbild der Impulsunbestimmtheit. **Bedeutung.** Direkter experimenteller Zugang zur Unbestimmtheitsrelation.

9 Herleitungen

Herleitung

Breite des zentralen Maximums und Δp_x

Beim Einzelspalt liegt das erste Minimum bei $b \sin\alpha = \lambda$, also $\alpha \approx \lambda/b$ (kleine Winkel). Das zentrale Maximum reicht von $-\alpha$ bis $+\alpha$, hat also die Winkelbreite $2\lambda/b$. Ein Elektron mit Impuls $p = h/\lambda$, das um α abgelenkt wird, erhält einen Querimpuls $p_x \approx p\alpha = (h/\lambda)(\lambda/b) = h/b$. Das ist die Impulsunbestimmtheit: $\Delta p_x \approx h/b$.

Herleitung

Zeit-Frequenz-Unbestimmtheit

Ein Wellenzug der Dauer Δt enthält $N = \Delta t \cdot f$ Schwingungen. Die Frequenz lässt sich nur auf $\Delta f \approx 1/\Delta t$ genau bestimmen, weil am Anfang und Ende des Zuges die Phase nicht festliegt. Also $\Delta t \cdot \Delta f \geq 1$ – dieselbe Struktur wie bei Ort und Impuls, weil Frequenz und Zeit über die Fouriertransformation verknüpft sind.

Herleitung

Superposition zweier Amplituden (komplex)

Sei $\Psi_1 = \sqrt{p}e^{i\pi}$ und $\Psi_2 = \sqrt{q}$ (Phasen 180° bzw. 0°). Dann gilt

$$P = |\sqrt{p}(-1) + \sqrt{q}|^2 = (\sqrt{q} - \sqrt{p})^2 = p + q - 2\sqrt{pq} \tag{11}$$

. Für $p = q$ folgt $P = 0$ – vollständige Auslöschung. Ohne Phasenbezug wäre $P = p + q = 2p$. Der Unterschied ist der Interferenzterm $-2\sqrt{pq}$, der von der Phase abhängt.

10 Abituraufgaben

Aufgabe 1 14 P.

Ein Doppelspalt wird mit einzelnen Photonen beleuchtet. Die beiden Spalte haben den Abstand $g = 0{,}20$ mm; der Schirm ist $e = 1{,}5$ m entfernt; die Wellenlänge beträgt 633 nm.

1. Berechnen Sie den Abstand zweier benachbarter Maxima.
2. Erläutern Sie, wie sich das Bild bei sehr geringer Photonenrate ändert und wie es bei längerer Beobachtung entsteht.
3. In einen Spalt wird ein Detektor eingebaut. Beschreiben Sie die beobachtete Veränderung und erklären Sie sie mit dem Begriff der Komplementarität.

Lösung

Zu 1. $\Delta a = \lambda e / g = 633 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}5 / (0{,}20 \cdot 10^{-3}) = 4{,}75 \cdot 10^{-3}$ m $\approx 4{,}7$ mm.

Zu 2. Bei sehr geringer Rate erscheinen einzelne Punkte an zufälligen Orten – der Ort jedes einzelnen Photons ist nicht vorhersagbar. Mit der Zeit sammeln sich die Punkte; die Häufigkeitsverteilung nähert sich der Verteilung $|\Psi_1 + \Psi_2|^2$, also dem Interferenzmuster. Das Muster ist eine statistische Aussage, keine Bahn eines einzelnen Photons.

Zu 3. Das Interferenzmuster verschwindet; es entsteht die Summe zweier Einzelspaltbilder. Begründung: Sobald die Weginformation prinzipiell verfügbar ist, addieren sich die Wahrscheinlichkeiten der Wege ($|\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$) statt der Amplituden. Wellen- und Teilcheneigenschaft sind komplementär: volle Weginformation schließt Interferenz aus.

Aufgabe 2 12 P.

Ein Elektron wird auf $U_B = 2{,}0$ kV beschleunigt und passiert einen Spalt der Breite $b = 0{,}10$ µm.

1. Berechnen Sie die de-Broglie-Wellenlänge.
2. Schätzen Sie die Impulsunbestimmtheit quer zur Strahlrichtung ab und prüfen Sie die Unbestimmtheitsrelation.
3. Erläutern Sie, warum eine Verkleinerung des Spalts die Beugungsfigur verbreitert.

Lösung

Zu 1. $\lambda = 1{,}226 / \sqrt{2000}$ nm $= 27{,}4$ pm.

Zu 2. $\Delta p_x \approx h / b = 6{,}626 \cdot 10^{-34} / 1{,}0 \cdot 10^{-7} = 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg m/s. Mit $\Delta x = b = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ m ist $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J s $\approx h$ – die Relation ist (bei dieser Abschätzung) gerade erfüllt, nicht verletzt.

Zu 3. Die Beugungsfigur hat die Winkelbreite $\approx 2\lambda / b$; kleineres b bedeutet größere Winkelbreite. Physikalisch: Eine kleinere Ortsunbestimmtheit erzwingt eine größere Impulsunbestimmtheit, und diese äußert sich in einer breiteren Verteilung der Ausbreitungsrichtungen.

Aufgabe 3 10 P.

Die Wellenfunktion eines Teilchens im Grundzustand eines eindimensionalen Kastens der Breite L lautet $\Psi(x) = \sqrt{2/L}\sin(\pi x / L)$ für $0 \le x \le L$.

1. Zeigen Sie durch Integration, dass Ψ normiert ist.
2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in der linken Hälfte zu finden.
3. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Ψ und $|\Psi|^2$.

Lösung

Zu 1. $\int_0^L (2/L)\sin^2(\pi x/L)\,\mathrm{d}x$. Mit $\sin^2 u = 1/2(1 - \cos 2u)$ folgt

$$(2/L)[x/2 - (L/(4\pi))\sin(2\pi x/L)]_0^L = (2/L)(L/2) = 1 \tag{12}$$

.

Zu 2. Wegen der Symmetrie von $\sin^2$ um $L/2$ ist die Wahrscheinlichkeit genau $1/2$ – anschaulich: Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist in beiden Hälften gleich groß.

Zu 3. Ψ selbst ist (hier) reell, kann aber im Allgemeinen komplex sein; sie ist die Amplitude und hat kein direktes anschauliches Maß. $|\Psi|^2$ ist die Wahrscheinlichkeitsdichte: Sie gibt an, wie häufig das Teilchen an diesem Ort nachgewiesen wird. Nur $|\Psi|^2$ ist messbar; Ψ selbst nur über Interferenzeffekte.

11 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Wahrscheinlichkeiten statt Amplituden addiert. $|\Psi_1 + \Psi_2|^2 \neq |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$. Nur ohne Weginformation darf man addieren.

2. Unbestimmtheit als Messfehler gedeutet. Sie ist prinzipiell und Teil des Quantenzustands.

3. Δx und Δp mit absoluten Werten verwechselt. Es sind Streuungen.

4. „Das Photon teilt sich am Strahlteiler". Es gibt nur einen Nachweis; die Amplitude beschreibt Möglichkeiten, nicht Materieaufteilung.

5. Wellenfunktion als Ladungsverteilung gedeutet. $|\Psi|^2$ ist Wahrscheinlichkeitsdichte, nicht Ladungsdichte.

6. Kausalität und Nichtlokalität durcheinandergebracht. Dazu mehr in Skript 5.

12 Wiederholung

12.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Einzelne Quantenobjekte liefern Einzelereignisse; das Muster ist Statistik.
- Amplituden addieren sich; die Wahrscheinlichkeit ist das Betragsquadrat der Summe.
- Welcher-Weg-Information zerstört die Interferenz (Komplementarität).
- $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ verhindert gleichzeitig scharfe Ort- und Impulsbestimmung.
- Die Wellenfunktion beschreibt den Zustand; $|\Psi|^2$ liefert die Wahrscheinlichkeiten.

12.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung	Bemerkung
$P = \lvert\Psi_1 + \Psi_2\rvert^2$	Interferenz zweier Wege	Amplituden addieren
$P = \lvert\Psi_1\rvert^2 + \lvert\Psi_2\rvert^2$	ohne Weginformation nicht	nur bei Welcher-Weg-Info
$I \sim A^2$	Intensität	Zeigerlänge im Quadrat
$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$	Unbestimmtheit	Schulnotation
$\Delta t \cdot \Delta f \geq 1$	Zeit-Frequenz	Wellenzug
$\rho = \lvert\Psi\rvert^2$	Wahrscheinlichkeitsdichte	Born-Regel
$\Delta p_x \approx h/b$	Einzelspalt	Abschätzung

12.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Beobachtung	Aussage
Einzelphotonen-Doppelspalt	Punkte → Muster	Statistik der Amplituden
Tonomura	Elektronen bauen Muster auf	Selbstinterferenz
Welcher-Weg-Detektor	Muster verschwindet	Komplementarität
Einzelspalt, variable Breite	breitere Figur bei schmalerem Spalt	Unbestimmtheit

12.4 Fachbegriffe

Wahrscheinlichkeitsamplitude · Wahrscheinlichkeitsdichte · Superposition · Komplementarität · Welcher-Weg-Information · Koinzidenzmethode · stochastische Deutung · Wellenfunktion · Born-Regel · Normierung · Wellenpaket · Unbestimmtheit · Quantenzustand · Präparation

12.5 Typische Prüfungsfragen

- „Deuten Sie das Zustandekommen des Musters bei einzelnen Photonen.“
- „Erklären Sie, warum die Welcher-Weg-Information das Muster zerstört.“
- „Leiten Sie aus der Beugung am Einzelspalt die Unbestimmtheitsrelation plausibel her.“
- „Was bedeutet $|\Psi|^2$? “
- „Vergleichen Sie klassische und quantenmechanische Beschreibung.“

12.6 Auswendig können

- $P = |\Psi_1 + \Psi_2|^2$
- $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$, $\Delta t \cdot \Delta f \geq 1$
- $\lambda = h/p$, $\Delta p_x \approx h/b$
- $\rho = |\Psi|^2$, Normierung

12.7 Wirklich verstehen

- Warum Amplituden und nicht Wahrscheinlichkeiten interferieren
- Warum das Muster auch bei einzelnen Quanten entsteht
- Warum Komplementarität keine Messstörung ist, sondern eine Aussage über verfügbare Information
- Warum die Unbestimmtheit aus der Wellenbeschreibung folgt

Quellen.

- Gymnasium Westerstede, Physik: Jahrgang 13, „Doppelspaltexperiment“, „Welcher-Weg“, „Unbestimmtheit“ und „Die Wahrscheinlichkeitswelle“ (inkl. Simulationen und Kerncurriculum-Bezügen) – https://www.physik.gym-wst.de.
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022: stochastische Deutung, Komplementarität, Unbestimmtheit, Wellenfunktion.
- IQB-Aufgabenpool 2025, „Elektroneninterferenz am Doppelspalt“ (Aufgabenstruktur; nicht wörtlich übernommen).
- Grafiken: eigene Darstellungen (doppelspalt_intensitaet.svg, unbestimmtheit.svg, wellenfunktion.svg, zeigerkette.svg, elektronenbeugung_bild.svg).